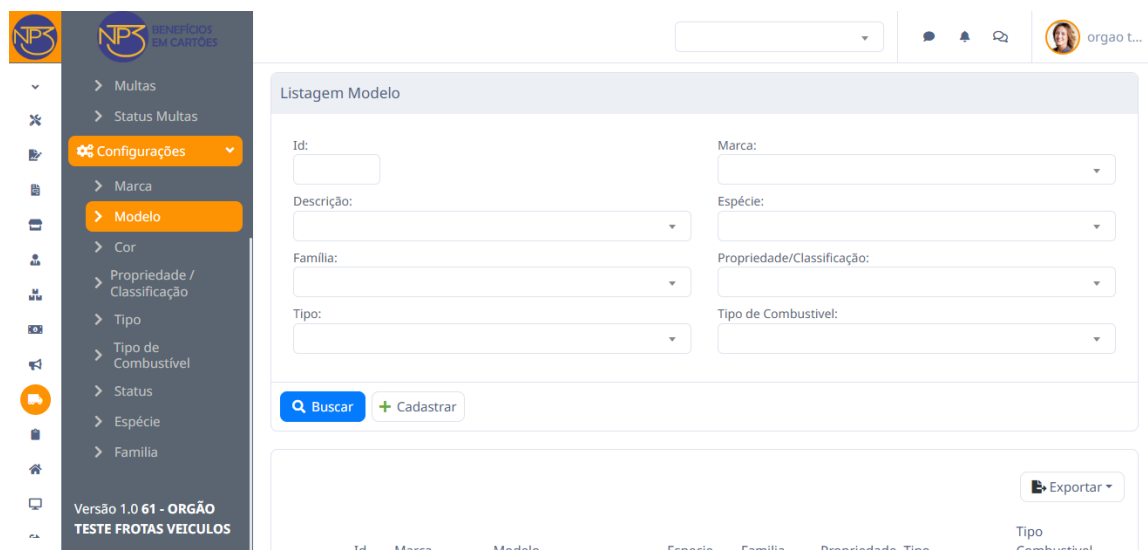


Listagem de Modelo

A tela Listagem de Modelos tem como objetivo permitir a consulta, o cadastro, a edição, a exclusão e a exportação de modelos de veículos utilizados no sistema de gestão de frotas.

Ela organiza informações relacionadas às entidades Marca, Espécie, Família, Propriedade ou Classificação, Tipo de Veículo e Tipo de Combustível.



Acesso e Localização

A tela pode ser acessada pelo menu:

- Veículos → Modelos

Campos de Pesquisa

- Id – Identificador único do modelo.
- Marca – Campo de seleção que lista as marcas cadastradas. Ao selecionar uma marca, o campo “Descrição” é atualizado automaticamente.
- Descrição – Exibe os modelos disponíveis conforme a marca selecionada.
- Espécie – Tipo de espécie do veículo (exemplo: automóvel, motocicleta, caminhão).
- Família – Categoria ou agrupamento de modelos.

- Propriedade/Classificação – Indica se o veículo é próprio, locado, terceirizado, etc.
- Tipo – Define o tipo do veículo (leve, pesado, utilitário).
- Tipo de Combustível – Indica o combustível utilizado (gasolina, etanol, diesel, elétrico).

Funcionalidades Principais

- Permitir a pesquisa de modelos conforme filtros selecionados.
- Manter os dados do filtro durante a navegação entre páginas.
- Permitir o cadastro de novos modelos.
- Exibir listagem com os modelos existentes.
- Possibilitar a edição e exclusão de registros.

Listagem de Dados

A listagem exibe as seguintes informações:

- Id
- Marca
- Modelo
- Espécie
- Família
- Propriedade
- Tipo
- Tipo de Combustível

Ações Disponíveis

- Buscar – Executa a pesquisa com base nos filtros definidos.
- Cadastrar – Abre o formulário de cadastro de novo modelo.
- Editar – Permite alterar os dados de um modelo existente.
- Excluir – Remove o modelo selecionado, se não houver vínculos com outros registros.

Exportação de Dados

A tela permite exportar os dados listados nos seguintes formatos:

- CSV – Arquivo de texto separado por vírgulas.
- XLS – Planilha Excel com cabeçalhos e colunas.
- PDF – Documento com layout impresso.
- XML – Estrutura de dados para integração com outros sistemas.

Regras de Negócio

- Um modelo não pode ser excluído se estiver vinculado à tabela de Veículos.
- Caso exista vínculo, o sistema exibirá mensagem de bloqueio de exclusão.
- O campo “Descrição” é atualizado automaticamente conforme a marca selecionada.
- A listagem exibe 20 registros por página.

Mensagens e Alertas

- Exclusão confirmada: “Registro excluído com sucesso.”
- Exclusão negada por vínculo: “Não é possível excluir este modelo, porque existem registros associados em Veículo.”
- Nenhum registro encontrado: “Nenhum registro encontrado.”
Falha de permissão: “Permission denied: app/output/...”

Integrações e Dependências

Banco de dados: minierp

Tabelas relacionadas:

- Modelo
- Marca
- Espécie
- Família
- Propriedade
- TipoVeiculo
- TipoCombustivel
- Veiculos (verificação de vínculo para exclusão)

Manual Online

O Manual Operacional Online está disponível nas telas do sistema. Para acessá-lo, basta clicar no ícone de interrogação localizado no canto superior direito da tela.

Conclusão

A tela Listagem de Modelos é fundamental para o gerenciamento de informações de veículos dentro do sistema de gestão de frotas.

Ela oferece recursos de pesquisa, exportação e controle de vínculos que garantem segurança e integridade dos dados cadastrados.